

출품 분야 : **모바일SW**, 임베디드SW, 게임SW, 기타( )

1. 작품명

<A:SSU>

2. 팀 구성

팀장 - 컴퓨터학부 20232883 백종원

팀원 - 컴퓨터학부 20241664 김예원

컴퓨터학부 20241693 이서희

글로벌미디어학부 20241865 한태영

3. 기획의도

가. 문제인식 (Problem Definition)

- 학생 측면 : 에브리타임, 인스타그램 릴스, 노션 링크 등으로 제휴 정보가 흩어져 있어, 당장 밥을 먹으러 갈 때 어디가 제휴 업체인지, 어떤 혜택이 존재하는지 실시간으로 인지하기 어려움

- 학생회 측면 : 제휴 매장 목록 관리가 엑셀이나 수동 문서에 의존하고 있어, 실제 학생들이 얼마나 혜택을 받는지에 대한 제휴 성과(통계) 파악이 불가능하며 각 단과대/총학 간의 중복 제휴가 발생해 관리 효율성이 떨어짐
- 제휴업체 측면 : 대학생들이 방문할 때마다 학생증을 일일이 확인하는 인증 과정이 번거롭고, 제휴를 통해 실제로 얼마나 많은 학생이 방문·이용하고 있는지에 대한 객관적 데이터 없이 주관적으로만 판단해야 하는 어려움이 존재함

나. 인사이트(Insight) : 설계 방향 제시

- [Core] : 실시간 인증 로직을 통한 현장 병목 최소화

대학가 상권의 단체 방문 특성을 반영하여 대표자 1인이 QR 스캔으로 인증 세션을 개설하면, 동석자들이 실시간으로 해당 세션에 참여하여 일괄 인증이 완료되는 파이프라인을 구축한다. 결제대 앞의 병목을 없애 유저 이탈을 막고 제휴업체 사장님의 운영 피로도를 최소화한다.

- [UX] : 학적 정보 연동을 통한 개인 맞춤형 제휴 가독성 극대화

학생들이 복잡한 검색 과정 없이 자신에게 맞는 혜택을 즉시 찾을 수 있도록 돕는다. 유저의 소속(단과대/학과)을 기준으로 활성화된 제휴 목록을 제공하고, 지도 및 검색 기능을 통해 주변 제휴 매장의 위치와 상세 혜택을 직관적으로 탐색할 수 있도록 인터페이스를 집중한다.

- [Data] : 초기 안착을 위한 실수요자(학생 유저) 트래픽 확보 중심의 설계

플랫폼 생태계의 활성화를 위해 학생 유저가 앱에 쉽게 진입하고 편하게 쓰는 것에 최우선 가치를 둔다. 포털 연동을 통한 자동 신원 검증으로 가입 허들을 없애 유입을 극대화하고, 학생회·제휴업체용 대시보드를 통해 현장 이용 데이터를 시각화하고, 별도의 백오피스 체계를 통해 서비스 운영을 안정적으로 관리한다

4. 작품 설명

가. 작품 개요

개발 목표

- 정성적 목표 : 대학가 상권에서 파편화된 학생-학생회-제휴업체 간의 제휴 생태계를 하나로 통합하고, 유세인트 학적 연동 및 다수 인증 로직을 통해 현장 결제 허들을 완전히 해결하는 투명한 플랫폼을 구축한다.
- 차별적 목표 : 기존의 단순 텍스트/링크 나열식 제휴 안내를 탈피, 유저의 학적 정보(단과대/학과)에 기반한 개인 맞춤형 제휴 혜택 자동 매핑 시스템 구현. 학생·학생회·제휴업체 3주체 모두를 위한 기능을 갖추되, 학생 사용성과 실제 현장 활용성을 최우선으로 고려하였다.

개발 개요

- 시스템 구성 개요 : 본 서비스는 학생용 모바일 애플리케이션, 학생회·제휴업체용 관리 인터페이스, 그리고 서비스 운영진 전용 백오피스 시스템으로 구성되어 작동한다.
- 핵심 User Flow 단계별 요약

1. 인증 단계 : 유세인트 포털 연동을 통해 별도의 가입 허들 없이 재학생 신원 및 소속(단과대/학과) 검증 자동화
2. 탐색 단계 : 공간 인덱스 기반으로 주변 제휴업체와 이용 가능한 맞춤형 혜택을 실시간 조회
3. 사용 단계 : 단체 방문이 잦은 상권 특성을 고려하여, 대표자가 QR을 스캔해 인증 세션을 생성하고, 동석자가 실시간으로 세션에 참여하여 개인 또는 그룹 인증이 완료되는 파이프라인을 제공
4. 운영 단계 : 현장에서 발생한 제휴 이용 내역, 스탬프 적립 및 사용자 활동 데이터는 학생회·제휴업체 대시보드를 통해 집계·시각화되며, 백오피스는 문의 응대와 제휴 자격 동기화 등 서비스 전반의 안정적인 운영을 담당

나. 시스템 구성도

1. CLIENT LAYER (프론트엔드 - Cross-Platform Mobile App)

(React Native / Expo)
[재학생 유저 앱] [학생회 관리자 웹/앱] [제휴업체 사장님 웹/앱] [백오피스 (운영자)]

|

[Client-Side Architecture: FSD]
(shared ——> entities ——> features ——> widgets ——> pages)

|

[State Management & Local Network Pipeline]
(TanStack Query [Server] / Zustand [Client] / Biome)

|

(HTTP REST API / WebSockets)

2. NETWORK & SECURITY LAYER (인증 및 진입점)

[AWS ALB (Load Balancer)]
|
▼
[Spring Security & JWT Filter]

▼ (aud = app)
[일반 앱 요청 검증]
(/api/v1/students/**, /partnership/**)

▼ (aud = backoffice)
[최고 운영자 관리 엔드포인트]

3. APPLICATION LAYER (백엔드 핵심 비즈니스 로직)

[Spring Boot 애플리케이션]

[Auth & Verification]
· u-Saint SSO 연동
· Jsoup HTML 파싱
· Aligo SMS OTP 인증

[Map & Spatial]
· KaKao Local API 연동
· JTS Geometry 처리
· 위경도 뷰포트 공간쿼리

[Chat & Session]
· STOMP WebSocket
· Certification Session
(인메모리 그룹 인증)

[Async Notification]
· Transactional
Outbox Event
Publisher

|

(주기적 데이터 동기화 & Batch Job 데몬)

|

[Spring Batch / Scheduler]
(UserPaper 자격 동기화 / 30일 경과 회원 물리 삭제)

4. DATA & MESSAGE BROKER LAYER (데이터 저장소 및 메시징 큐)

[MariaDB (MySQL)]
· 회원/학생회/가게 데이터
· 제안서 및 이용 이력
· AOP 감사 로그 저장

[Redis Cache]
· Refresh Token Rotation
· JWT Access Blacklist
· STOMP Pub/Sub 브로커
· Aligo OTP 임시 캐시

[RabbitMQ]
· Outbox Message Queue
· 알림 발행/소비 분리
· FCM 전송 실패 시
재시도 스케줄러 구동

[AWS S3]
· 파일 스토리지
· Presigned URL 방식
(인감, 계약서,리뷰 이미지)

5. EXTERNAL INFRASTRUCTURE LAYER (외부 연동 플랫폼)

[숭실대 u-Saint]
(SSO 신원/학적 인증)

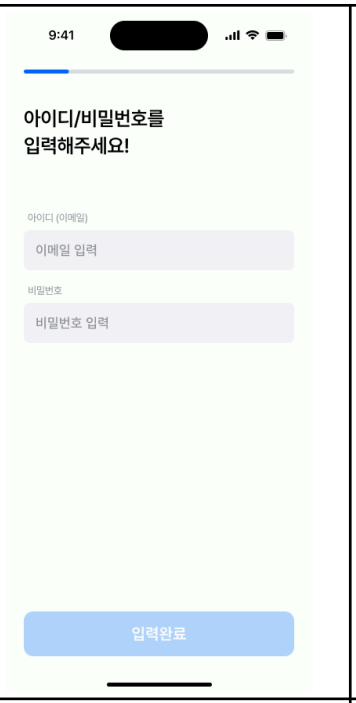
[카카오 Local API]
(장소/주소 위경도 변환)

[Firebase (FCM)]
(디바이스 푸시 알림)

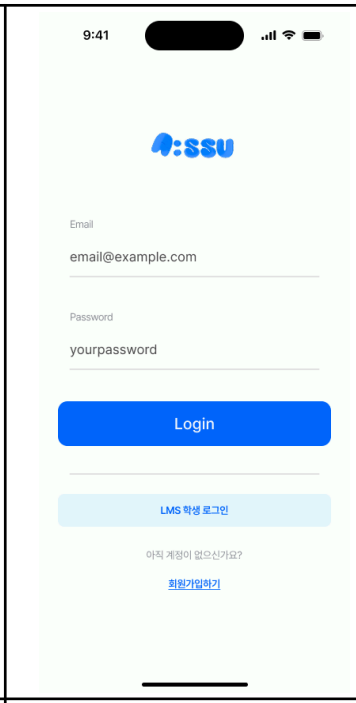
[Aligo API]
(전화번호 문자 인증)

다. 구현기능

A. 회원가입 및 로그인



회원가입 UI



학생회, 업체 로그인 UI



학생 로그인 UI

1. Student (학생)

- 회원가입

- 클라이언트로부터 sToken, sIdno 수신

- USaint SSO 엔드포인트에 요청 → 응답 헤더에서 세션 쿠키 추출
- 세션 쿠키로 학생 포털 페이지 재접근 → Jsoup으로 HTML 파싱
- 추출 정보: 이름, 학번, 소속(학과), 학적 상태, 학년/학기

- 로그인

- 동일한 SSO 크롤링 수행 → 기존 학적 정보를 최신 크롤링 결과로 갱신
- 토큰: authRealm=SSU 클레임 포함 JWT Access Token + Refresh Token

2. Admin (학생회)

- 회원가입

- 신분 확인 서류 제출: 인감 이미지 + 사업자 등록증 → AWS S3 업로드
- 전화번호 인증: 알리고 SMS API를 통한 OTP 발송 및 검증
- 비밀번호 저장: CommonAuth 엔티티에 bcrypt 해시로 저장

- 로그인

- 이메일 + 비밀번호로 인증 → CommonAuthAdapter가 CommonAuth에서 이메일 조회 후 bcrypt 비밀번호 검증
- 인증 성공 시 lastLoginAt 갱신, 탈퇴 회원(deletedAt != null)이면 자동 복구
- 발급 토큰: authRealm=COMMON 클레임 포함 JWT Access Token + Refresh Token (Refresh는 Redis 저장)

3. Partner (제휴업체)

- 회원가입

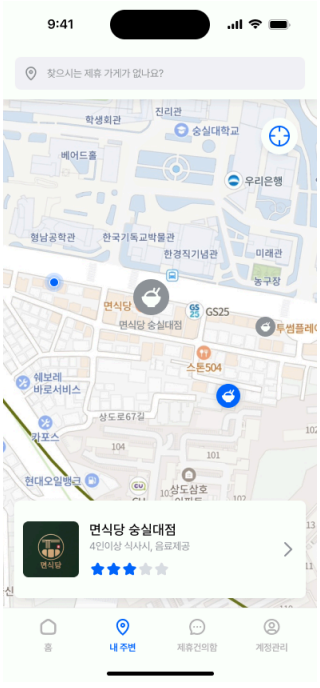
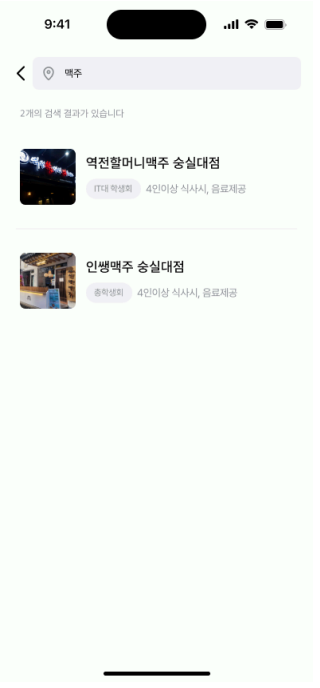
- 사업자 등록증 이미지 제출 (multipart) → AWS S3 업로드
- 가게 위치 등록: 카카오맵 API에서 선택 → 위경도·주소를 Store 엔티티로 저장
- 비밀번호 저장: CommonAuth 엔티티에 bcrypt 해시로 저장

- 로그인

- Admin과 동일한 엔드포인트(/auth/commons/login) 및 동일한 인증 흐름 공유
- 발급 토큰: authRealm=COMMON 클레임 포함 JWT Access Token + Refresh Token (Refresh는 Redis 저장)

B. 지도 기반 탐색 및 조회

사용자 역할에 따라 조회 대상이 달라지며, 뷰포트 기반 공간 쿼리와 카카오 Local API를 결합해 주변 제휴 정보를 제공한다.

	
지도 UI	검색 UI

1. 뷰포트 기반 공간 조회

- 클라이언트가 전달한 뷰포트 4개 꼭짓점 좌표를 WKT POLYGON으로 변환
- Hibernate Spatial + JTS를 활용해 MariaDB 공간 인덱스로 범위 내 데이터 조회

2. 역할 기반 분기 처리

- /map/nearby, /map/search 단일 엔드포인트에서 로그인 역할에 따라 조회 대상 분기 (Student → 가게, Admin → 제휴 업체, Partner → 학생회)
- 혜택 텍스트는 PaperContent.note 우선 사용, 없으면 optionType/criterionType 조합으로 자동 생성

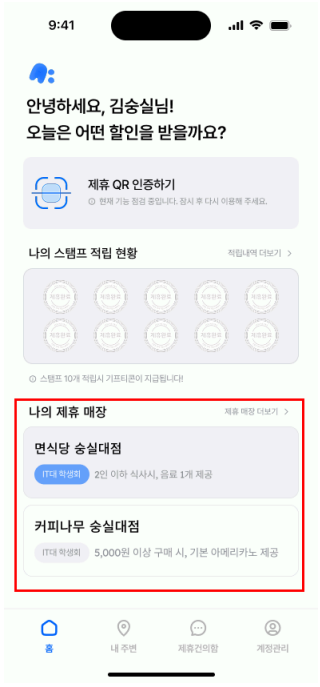
3. 카카오 Local API 연동 (/map/place)

- 주소 검색으로 좌표 획득 후 키워드 검색에 좌표 바이어스 적용
- 음식점(FD6), 카페(CE7) 카테고리 근접 검색 보강 (반경 500m)
- placeId 기준 중복 제거 후 반환

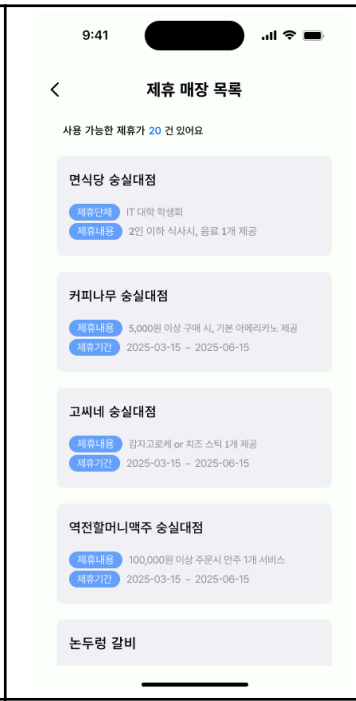
C. 제휴 조회 및 제휴 수동 등록

홈 화면에서 모든 역할은 현재 제휴 현황을 확인할 수 있으며, 전체보기를 통해

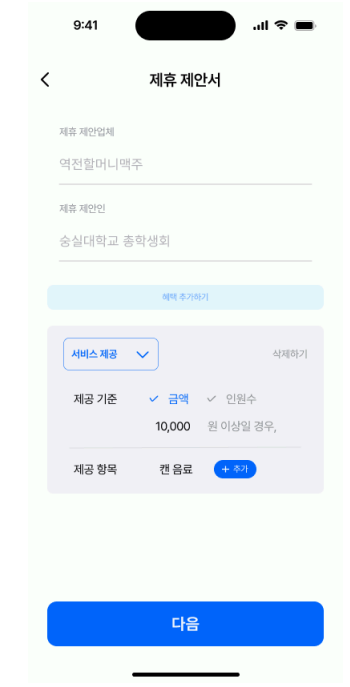
전체 목록 조회가 가능하다.



제휴 조회 UI



제휴 전체 조회 UI



제휴 수동등록 UI

1. Student (학생)

본인이 이용 가능한 제휴 목록 조회. 학생의 소속(university, department, major)과 매칭되는 Admin의 활성 Paper를 UserPaper로 동기화하여 제공

2. Admin (학생회)

현재 제휴 중인 업체 목록 페이징 조회

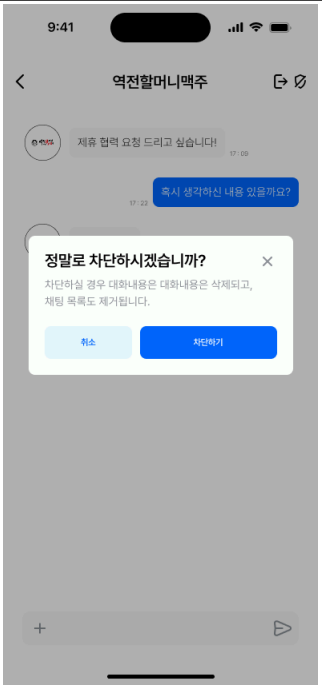
제안서 관리

- 수동 등록 방식: 계약서 이미지와 제휴 내용을 한 번에 등록
- 해당 Store가 없으면 신규 생성, INACTIVE 상태면 ACTIVE로 전환

3. Partner (제휴업체)

현재 제휴 중인 학생회 목록 페이징 조회

D. 채팅을 통한 제휴 제안 및 차단

		
채팅 UI	제휴 제안 UI	제휴 수동등록 UI

채팅은 학생회 어드민(Admin)과 제휴업체 파트너(Partner) 간 1:1 채팅으로, 제휴 협의 목적으로 사용된다.

1. 실시간 메시지 전송 구조

- STOMP over WebSocket(/ws 엔드포인트)으로 연결. StompAuthChannelInterceptor가 인바운드 채널을 가로채 JWT를 검증
- 클라이언트가 STOMP /app/send로 메시지를 발행하면 handleMessage에서 DB에 저장한 뒤 ChattingRedisPublisher가 Redis 채널(chat.room.{roomId})로 발행
- RedisMessageSubscriber가 RedisMessageListenerContainer의 PatternTopic(chat.room.*)으로 구독하여 수신 후 SimpMessagingTemplate으로 STOMP /sub/chat/{roomId}에 전달

2. 수신자 접속 상태 감지

- PresenceTracker가 ConcurrentHashMap으로 STOMP 세션별 구독 방 목록을 관리. SessionSubscribeEvent / SessionUnsubscribeEvent / SessionDisconnectEvent 이벤트로 구독 상태를 실시간 갱신
- 메시지 전송 시 PresenceTracker.isInRoom()으로 수신자 접속 여부 확인. 수신자가 채팅방에 없으면 미읽음 수 계산 후 Redis 채널(user.update.{userId})로 채팅방 목록 업데이트 DTO 발행 → 클라이언트 /sub/chat/list/{userId}로 전달
- 수신자 부재 시 FCM 푸시 알림 발송

3. 채팅방 생성 및 나가기

- Admin + Partner 쌍으로 채팅방 생성. 동일한 채팅방이 이미 존재하면 기존 방을 반환
- 나가기 시 memberCount로 잔여 인원 관리. 마지막 멤버가 나가면 채팅방 삭제

4. 차단

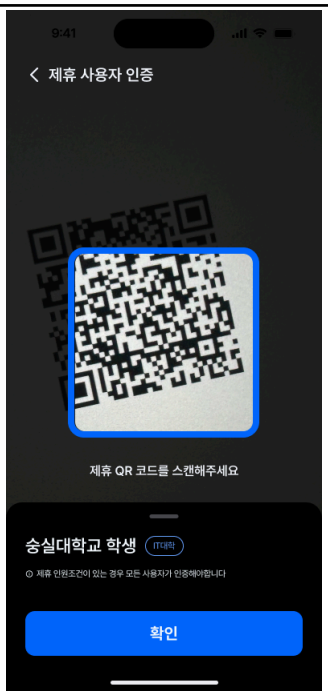
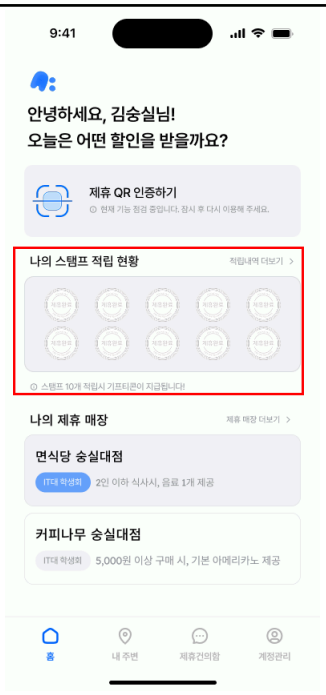
- 차단 시 Block 엔티티 생성. 차단 여부 확인, 차단 해제, 차단 목록 조회 제공
- 차단 상태에서는 메시지 송수신 불가

E. QR 인증 및 제휴 혜택 사용

학생이 가게 QR을 스캔하면 JWT 인증 기반으로 본인 확인을 수행하고, 인증 이력을 서버에 저장한 뒤 학생증 형태의 화면을 사장님에게 제시하는 방식으로 동작한다.

인증 흐름

- 학생이 가게 QR 스캔 → storeId 획득 → GET /store/{storeId}/papers로 해당 가게의 활성 제휴 혜택(PaperContent) 조회
- POST /certification/personal 호출 시 storeId, adminId, tableNumber를 전달. 서버에서 AssociateCertification 엔티티 생성
- 인증 성공 응답 수신 후 클라이언트에서 학생 정보(이름, 학번, 소속 등)를 학생증 형태로 렌더링하여 사장님에게 제시
- 제시 확인 후 POST /partnership/usage 호출 → PartnershipUsage(UserPaper) 이력 기록 및 스탬프 적립

	
인증 UI	스탬프 적립 UI

5. 개발환경

항목	툴	설명
프론트엔드	AndroidStudio	프론트엔드 개발
백엔드	SpringBoot	API 구현 및 스케줄링 관리
데이터베이스	MariaDB, Redis, AWS S3	관계형 데이터 저장 및 관리
UX/UI	Figma	와이어프레임 및 실제 디자인 제작
협업도구	Github, Discord, Notion	버전 관리, 회의 진행 및 일정 관리
인프라/배포	AWS EC2, Docker	서버 배포 및 관리
외부 API	카카오맵 API, Aligo SMS API	서비스에 필요한 외부 API 연동